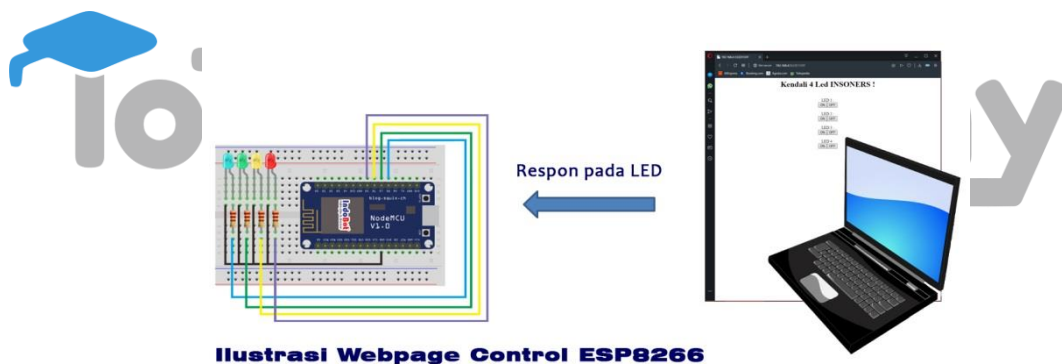


Tutorial Internet Of Things

Proyek Kendali 4 LED dengan WebBrowser

Hallo Insoners... Pada tutorial kali ini kita masih membahas tentang kendali LED dengan menggunakan Web Browser, tetapi bedanya kali ini kita akan membuat kendali tidak hanya 1 LED, tapi 4 LED. Tidak banyak berbeda dengan tutorial sebelumnya hanya saja menambahi button pada webbrowser untuk mengontrol ON OFF 4 LED. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya yaitu browser akan mengirimkan permintaan ke alamat server yang dituju, kemudian HTTP request akan dikirimkan ke web server lalu diproses. Setelah itu webserver mengirimkan HTTP Respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Data yang dikirim akan diolah menjadi perintah yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan LED.



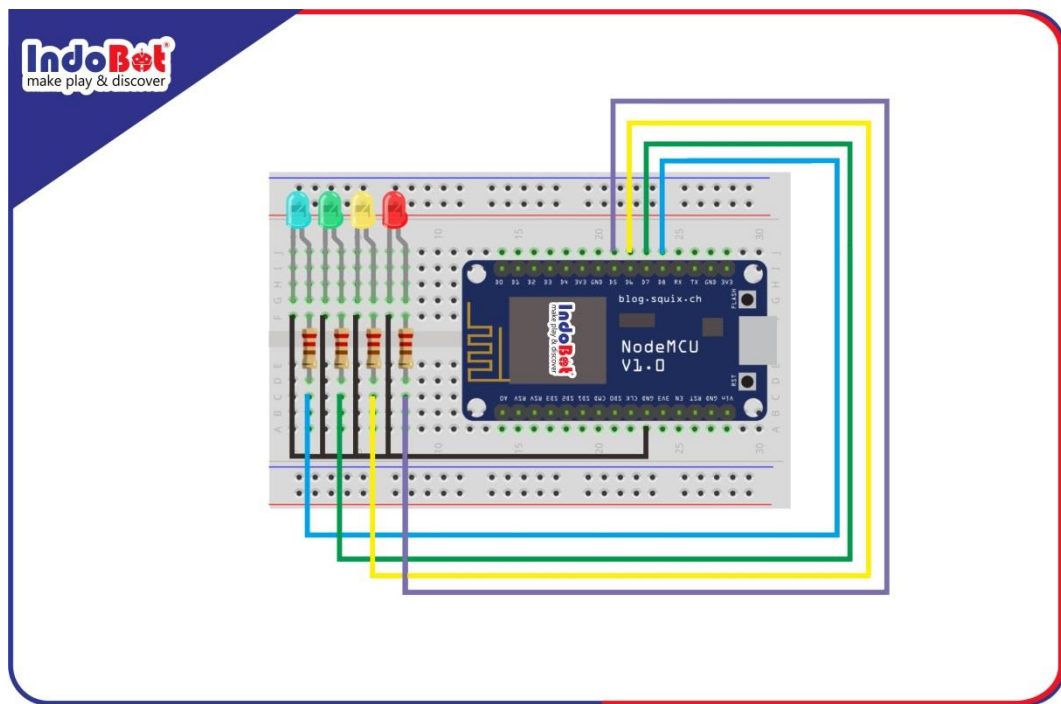
1. Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan praktik pada tutorial kali ini kalian harus menyiapkan beberapa Peralatan beserta bahan yang dibutuhkan. Berikut adalah peralatan dan Bahan yang di butuhkan :

- | | |
|--|------------|
| 1) Komputer yang terinstal Arduino IDE | 1 unit |
| 2) NodeMCU ESP866 | 1 buah |
| 3) LED 5 mm | 4 buah |
| 4) Resistor 220 Ohm | 4 buah |
| 5) Bread Board | 1 buah |
| 6) Kabel Penghubung | Secukupnya |

2. Gambar Rangkaian

Setelah seluruh komponen tersedia maka tahap selanjutnya adalah membuat rangkaian seperti pada gambar dibawah ini :



Keterangan :

- 1) Kaki LED1 Positif ke Pin D5
- 2) Kaki LED2 Positif ke Pin D6
- 3) Kaki LED3 Positif ke Pin D7
- 4) Kaki LED4 Positif ke Pin D8
- 5) Kaki LED Negatif ke GND
- 6) Kaki resistor pada pin GND

3. Programming

Jika tahap membuat rangkaian telah selesai maka tahap selanjutnya adalah membuka Arduino IDE pada komputer kemudian membuat project baru dan ketikkan program dibawah ini :

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

#define LED1 14
#define LED2 12
#define LED3 13
#define LED4 15

const char* ssid = "Indobot Online";    // Nama SSID AP/Hotspot
const char* password = "Indobot2015";  // Password Wifi

ESP8266WebServer server(80); //Menyatakan Webserver pada port 80
String webpage;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);

  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode(LED4, OUTPUT);

  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Configuring access point...");
```

```

// Mengatur WiFi
WiFi.mode(WIFI_AP);           // Mode Station
WiFi.begin(ssid, password);    // Mencocokkan SSID dan Password

// Print status Connect
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());

// Isi dari Webpage
webpage+= "<h1> <center>Kendali 4 Led INSONERS !</center></h1>";
webpage+= "<br>";
webpage+= "<center> LED 1 : </center>";
webpage+= "<center> <a href=\"LED1ON\"><button>ON</button></a><a href=\"LED1OFF\"><button>OFF</button></a></center>";
webpage+= "<br>";
webpage+= "<center> LED 2 : </center>";
webpage+= "<center> <a href=\"LED2ON\"><button>ON</button></a><a href=\"LED2OFF\"><button>OFF</button></a></center>";
webpage+= "<br>";
webpage+= "<center> LED 3 : </center>";
webpage+= "<center> <a href=\"LED3ON\"><button>ON</button></a><a href=\"LED3OFF\"><button>OFF</button></a></center>";
webpage+= "<br>";
webpage+= "<center> LED 4 : </center>";
webpage+= "<center> <a href=\"LED4ON\"><button>ON</button></a><a href=\"LED4OFF\"><button>OFF</button></a></center>";

// Membuat tampilan Webpage
server.on("/", []() {
    server.send(200, "text/html", webpage);
});

```

```
// Bagian ini untuk merespon perintah yang masuk
```

```
server.on("/LED1ON", []() {  
    server.send(200, "text/html", webpage);  
    digitalWrite(LED1,HIGH);  
    delay(1000);  
});
```

```
server.on("/LED2ON", []() {  
    server.send(200, "text/html", webpage);  
    digitalWrite(LED2,HIGH);  
    delay(1000);  
});
```

```
server.on("/LED3ON", []() {  
    server.send(200, "text/html", webpage);  
    digitalWrite(LED3,HIGH);  
    delay(1000);  
});
```

```
server.on("/LED4ON", []() {  
    server.send(200, "text/html", webpage);  
    digitalWrite(LED4,HIGH);  
    delay(1000);  
});
```

```
server.on("/LED1OFF", []() {  
    server.send(200, "text/html", webpage);  
    digitalWrite(LED1,LOW);  
    delay(1000);  
});
```

```
server.on("/LED2OFF", []() {  
    server.send(200, "text/html", webpage);  
    digitalWrite(LED2,LOW);
```



```

    delay(1000);
  });
  server.on("/LED3OFF", []() {
    server.send(200, "text/html", webpage);
    digitalWrite(LED3,LOW);
    delay(1000);
  });
  server.on("/LED4OFF", []() {
    server.send(200, "text/html", webpage);
    digitalWrite(LED4,LOW);
    delay(1000);
  });

  server.begin();
  Serial.println("Webserver dijalankan");
}

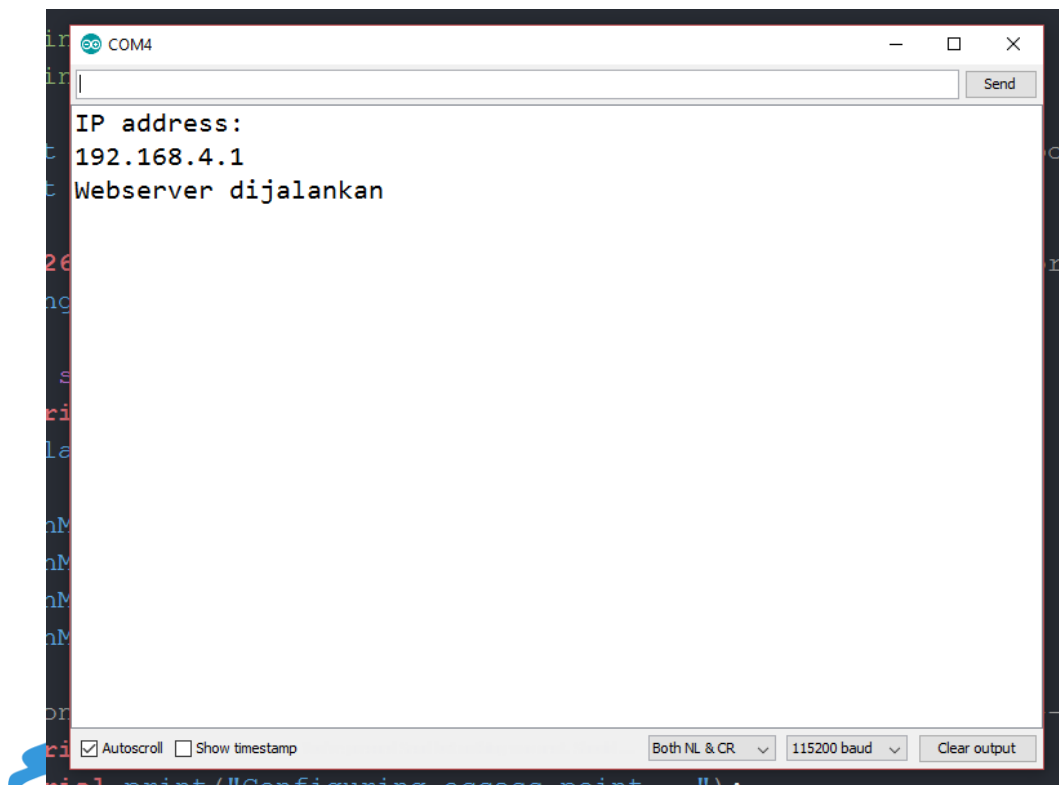
void loop() {
  server.handleClient();
}

```

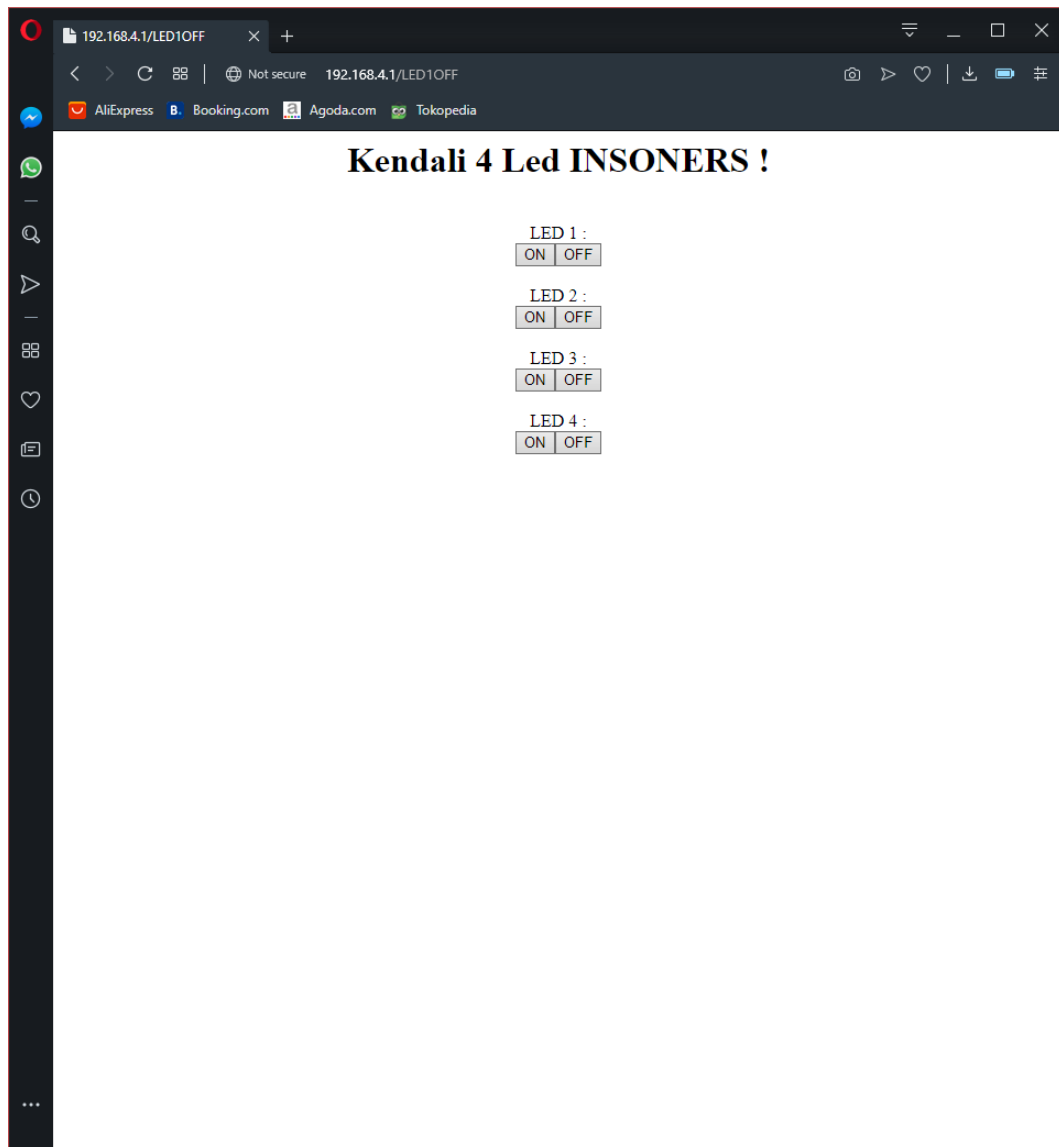
Setelah program diatas selesai diketik, tahap selanjutnya adalah menghubungkan NodeMCU ESP8266 dengan Komputer dengan bantuan USB kemudian klik menu upload pada Arduino IDE.

4. Hasil

Setelah program berhasil di Upload, Untuk mengetahui IP Adress bisa kita lihat pada serial monitor. Hasilnya akan seperti dibawah ini :



Setelah berhasil, koneksikan laptop/smartphone kita pada hotspot yang dibuat oleh NodeMCU ESP 8266 tersebut. Lalu masukkan IP adress di browser (IP yang ada di serial monitor).



Jika berhasil maka akan seperti gambar diatas dan kita perlu menekan tombol ON untuk menyalakan LED dan OFF untuk mematikan LED

Sampai disini Tutorial Internet Of Things Proyek Kendali 4 LED dengan WebBrowser telah selesai. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya...